HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRẠM ĐỊNH DANH G8 ID

Dành cho kỹ thuật vận hành. Chỉ cần dùng 2 biểu tượng trên màn hình chính (Desktop) của máy trạm.

Phiên bản phần mềm 2.4.0 · cập nhật 20/10/2026

Biểu tượng trên Desktop	Mở file	Dùng khi nào
Chạy phần mềm	chay_dinh_danh.bat	Mỗi ca / mỗi lần bật máy. Đây là phần mềm định danh dùng cho **sản xuất thật**.
Chạy mô phỏng	chay_mo_phong.bat	Chỉ khi **chạy thử / kiểm tra**: giả lập hệ thống gửi lệnh (WMS/WCS), server nhận pallet (RCS) và – nếu cần – cả thiết bị tại bàn. **Không dùng khi đang sản xuất.**

Ba quy tắc quan trọng

1. Cửa sổ màu đen mở ra cùng phần mềm **không được đóng** – chỉ thu nhỏ (nút _). Đóng nó là tắt phần mềm.
2. Sản xuất thật luôn ở chế độ **AUTO**. Nếu thấy dải màu vàng “CHẾ ĐỘ MANUAL” hoặc “CHẾ ĐỘ HYBRID” trên cùng màn hình là đang ở chế độ thử – không sản xuất.
3. Muốn về AUTO phải **đóng hẳn** cửa sổ đen của “Chạy mô phỏng” trước.

Mục lục

- **Phần A – Chạy phần mềm**: mở, đọc màn hình, quy trình sản xuất, xử lý thông báo, đổi chế độ, ngày sản xuất, tắt phần mềm, cập nhật phần mềm, thẻ Thông số.
- **Phần B – Chạy mô phỏng**: chuẩn bị, các ô trên công cụ, chạy thử MANUAL, chạy thử HYBRID, trở về sản xuất.
- **Phần C – Khi cần hỗ trợ**: gửi gì cho kỹ thuật phần mềm.

PHẦN A – CHẠY PHẦN MỀM

A1. Mở phần mềm

1. Nhấp đúp biểu tượng **Chạy phần mềm** trên Desktop.
2. Một cửa sổ đen hiện ra, dòng đầu màu xanh lá ghi **PHẦN MỀM ĐỊNH DANH SẢN PHẨM**. Bấm nút **_** để thu nhỏ, **không bấm X**.
3. Sau vài giây Chrome tự mở màn hình định danh (địa chỉ **http://127.0.0.1:8600**).
4. Chờ các chỉ báo trên thanh đầu chuyển **chữ xanh** (mục A2). PLC thường xanh chậm hơn vài giây.

> **Lỡ tắt Chrome?** Nhấp đúp **Chạy phần mềm** lần nữa – phần mềm vẫn đang chạy nên chỉ mở lại màn hình, không mất dữ liệu.
> **Phần mềm bị lỗi giữa chừng?** Cửa sổ đen tự khởi động lại sau 3 giây; tiến độ lệnh vẫn còn nguyên (kể cả khi mất điện).

A2. Đọc màn hình chính

Thanh trên cùng – 6 chỉ báo kết nối, 3 đèn tháp và nút **Định danh**:

PLC	PRINTER	SCALE	BARCODE	WCS	RCS	● ● ●	Định danh

Màu chỉ báo	Ý nghĩa
Chữ xanh	Đã kết nối, hoạt động bình thường.
Nền đỏ	Mất kết nối / lỗi. Rê chuột vào chỉ báo để xem lý do.
Cam	Chưa có kết quả (ví dụ RCS khi chưa gửi pallet nào).

Chỉ báo	Là gì
PLC	Bộ điều khiển đèn tháp. Lỗi PLC **không chặn** sản xuất, chỉ mất đèn tháp.
PRINTER	Máy in tem Godex.
SCALE	Cân điện tử.
BARCODE	Đầu đọc mã vạch (đọc lại tem vừa in).
WCS	Cổng nhận lệnh sản xuất từ WMS/WCS đang mở.
RCS	Lần gửi kết quả pallet gần nhất lên server: xanh = gửi được, đỏ = lỗi (máy tự gửi lại mỗi 30 giây), cam = chưa gửi lần nào.

Phần thân màn hình chia 3 cột và một dải dưới cùng:

Vùng	Nội dung
Cột trái (chữ to)	Thùng hiện tại (đã làm / tổng), mã lệnh, mã pallet, vị trí, tên sản phẩm, quy cách, cân nặng, số pallet hoàn thành, **số thùng hoàn thành** (tính theo **lệnh**: tổng số thùng đã làm / tổng số thùng cần làm của cả lệnh, mọi pallet), ngày in trên tem (NSX). Chữ dài tự xuống 2 dòng.
Cột giữa	Danh sách mã thùng của pallet đang làm (dòng xanh = thùng đang xử lý).
Cột phải	Khối lượng cân; ô trạng thái lớn **STOP / RUN / OK / NG**; bộ đếm **Đạt** / **Sai** (nút *Đặt lại bộ đếm* để về 0).
Dải dưới cùng	VỊ TRÍ 01–03 (ô nhấp nháy = nơi đặt pallet); **dòng thông báo** chữ lớn (có mũi tên) – luôn đọc dòng này để biết máy đang chờ gì; nút **Bắt đầu** và **Dừng**.
Các thẻ	**Trang chủ** · **Cài đặt** (cần mật khẩu, mặc định 1234) · **Thông số** (danh sách lệnh, in lại tem – mục A11) · **Lịch sử Log** (nhật ký chạy) · **Hướng dẫn** (mở tài liệu này).

A3. Quy trình sản xuất một lệnh (chế độ AUTO)

1. WMS gửi lệnh xuống trạm → danh sách thùng hiện ở cột giữa. Nếu trạm đang STOP, máy tự **Bắt đầu** (hoặc bấm **Bắt đầu**).
2. Dòng thông báo: **CHỜ ĐẶT SẢN PHẨM LÊN CÂN** → đặt thùng lên cân.
3. Máy tự làm: **CÂN SẢN PHẨM...** → **ĐANG IN TEM...** → dán tem đúng vị trí cho đầu đọc → **ĐANG ĐỌC MÃ VẠCH...** Số to ở góc trên tem (cạnh logo) là **số thứ tự của thùng trong pallet** (1, 2, 3 …), giống cột STT trong danh sách thùng. Tem gồm: giờ in (trên mã QR, không in ngày in), tên sản phẩm (chữ to, in đậm, tối đa 3 dòng, in nguyên như lệnh), **Quy cách** (số chiếc / thùng), **Mã lệnh** (mã lệnh tổng WCS gửi, vd. VAS-091026-3), **NSX** (ngày sản xuất). **Mã QR** và **dải dưới cùng** đều là **nguyên chuỗi thùng WMS gửi xuống** (mã SP|…|mã định danh G8HOME…|…) để nhà máy đọc mã sản phẩm; khi đầu đọc quét tem, phần mềm tách mã định danh ra để so khớp.
4. Thùng đạt: ô lớn **OK**, đèn xanh. Lấy thùng ra khỏi cân; khi thấy **SẴN SÀNG CHO SẢN PHẨM MỚI** thì đặt thùng tiếp theo.
5. Đủ thùng của pallet: thông báo **ĐÃ HOÀN THÀNH PALLET - HÃY BẤM NÚT ĐỊNH DANH** → bấm nút **Định danh** trên thanh đầu – pallet được gửi lên server ngay, không hỏi xác nhận (nút chỉ bấm được khi pallet đã đủ thùng).
6. Thấy **PALLET OK – TIẾP TỤC SẢN XUẤT** → làm pallet tiếp theo. Hết lệnh: **ĐÃ HOÀN TẤT LỆNH SẢN XUẤT**, trạm tự về STOP.

A4. Thông báo lỗi trong lúc chạy và cách xử lý

Thông báo trên màn hình	Xử lý
SẢN PHẨM KHÔNG ĐẠT, VUI LÒNG BỎ RA KHỎI CÂN	Sai khối lượng. Bỏ thùng ra, kiểm tra hàng. Đặt lại – máy cân lại cho đúng mã đó.
IN TEM THẤT BẠI, VUI LÒNG BỎ RA KHỎI CÂN	Kiểm tra máy in (giấy, ribbon, nắp). Bỏ thùng ra rồi đặt lại – máy in lại đúng mã đó.
ĐANG ĐỌC MÃ VẠCH... (đứng mãi)	Đầu đọc chưa thấy tem – máy **chờ tới khi đọc được**, không tự báo lỗi. Chỉnh tem vào tầm đầu đọc. Tem hỏng: bấm **Dừng**, bỏ thùng ra, bấm **Bắt đầu** và đặt lại – máy in tem mới.
KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC MÃ VẠCH - BỎ RA KHỎI CÂN	Đầu đọc đọc ra mã **khác** mã vừa in cả 2 lần (tem cũ / tem thùng khác lọt vào tầm đọc). Bỏ thùng ra, gỡ tem sai, đặt lại – máy in tem mới.

Thông báo trên màn hình	Xử lý
MẤT KẾT NỐI ĐẦU ĐỌC - KIỂM TRA CÁP PDA	Kiểm tra cáp / nguồn đầu đọc. Nối lại được thì máy tự đọc tiếp.
VUI LÒNG LẤY HÀNG RA KHỎI CÂN	Thùng cũ còn trên cân. Lấy ra hẳn để cân về 0.
MẤT TÍN HIỆU CÂN - KIỂM TRA KẾT NỐI CÂN	Kiểm tra nguồn và cáp của cân. Máy tự nối lại khi có tín hiệu.
ĐANG CHỜ GỬI PALLET VỀ SERVER	Server chưa nhận (chỉ báo RCS đỏ). Máy tự gửi lại mỗi 30 giây; nếu kéo dài, báo bộ phận IT / WMS kiểm tra mạng và server.
LỖI GỬI ĐỊNH DANH VỀ WMS: ...	WMS từ chối pallet. Chụp màn hình gửi bộ phận WMS.
HỦY LỆNH SẢN XUẤT-WMS YÊU CẦU	WMS đã hủy lệnh. Chờ lệnh mới.
LỖI HỆ THỐNG: ...	Bấm Dừng → Bắt đầu. Lặp lại thì gửi log (Phần C).

A5. Bấm Bắt đầu bị từ chối

Hộp thông báo	Xử lý
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI MÁY IN!!	Bật máy in, kiểm tra cáp USB. Chỉ báo PRINTER phải xanh.
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI PDA!!	Kiểm tra cáp / nguồn đầu đọc. Chỉ báo BARCODE phải xanh. Vẫn đỏ: kiểm tra cổng COM (mục A9).
KIỂM TRA LẠI KẾT NỐI TỚI CÂN!!	Kiểm tra nguồn / cáp cân. Chỉ báo SCALE phải xanh. Vẫn đỏ: kiểm tra cổng COM (mục A9).
KẾT NỐI ĐÈN LỖI. TIẾP TỤC HAY KHÔNG?	PLC chưa nối. Chọn OK để sản xuất không có đèn tháp, báo kỹ thuật kiểm tra PLC.
KHÔNG CÓ LỆNH SẢN XUẤT. CHỜ PHẢN HỒI HỆ THỐNG!	Chưa có lệnh từ WMS. Chờ lệnh.
CÔNG CỤ MÔ PHỎNG CHƯA ĐÓNG ...	Cửa sổ đen của “Chạy mô phỏng” còn mở. Đóng nó (mục B6) rồi bấm Bắt đầu lại.

A6. Chế độ chạy

Chế độ	Thiết bị tại bàn	Lệnh & nhận pallet	Dùng khi
AUTO	Thật	WMS / server thật	**Sản xuất**. Luôn để AUTO khi bàn giao ca.
MANUAL	Giả lập (trên Chạy mô phỏng)	Giả lập	Thử phần mềm khi không có hoặc không muốn đụng tới thiết bị.
HYBRID	Thật	Giả lập	Chạy thử thực tế tại bàn (cân, in, đọc, đèn thật) mà không gửi gì lên WMS thật.

MANUAL và HYBRID dùng dữ liệu riêng, không lẫn vào dữ liệu sản xuất, và từ chối lệnh từ WMS thật. Cách đổi chế độ:

1. Bấm ■ **Dừng** (chỉ đổi được khi STOP).
2. Mở thẻ **Cài đặt**, nhập mật khẩu.
3. Ô **Chế độ chạy**: bấm **Chuyển AUTO** / **Chuyển MANUAL** / **Chuyển HYBRID**, chọn Yes.

A7. Tắt phần mềm

1. Bấm ■ **Dừng**.

2. Thẻ **Cài đặt** → **Thoát phần mềm**. Cửa sổ đen tự đóng.
3. Tắt máy bình thường. (Bấm X cửa sổ đen hoặc tắt máy khi phần mềm đang mở cũng không hỏng dữ liệu, nhưng nên Dừng trước.)

A8. Thông số trong thẻ Cài đặt

Sửa rồi bấm **OK - Lưu thông số** là lưu ngay vào máy trạm, kể cả khi đang chạy (áp dụng từ thùng tiếp theo). Cập nhật phần mềm (git pull) không đụng tới các thông số này.

Thông số	Mặc định	Ý nghĩa
Khối lượng chuẩn (g)	300	Khối lượng đúng của một thùng. **Lệnh từ WCS có khối lượng thùng (GW, tính bằng kg, vd. 1.637 = 1637 g) thì dùng khối lượng của lệnh**; chỉ khi lệnh không gửi (hoặc gửi 0) mới dùng số này. Dòng *Cân nặng* ở Trang chủ hiện số đang dùng.
Sai số cho phép (g)	100	Chỉ cấu hình ở đây (WCS không gửi), áp cho mọi lệnh. Thùng đạt khi khối lượng nằm trong *chuẩn ± sai số*.
Thời gian cân (s)	2	Cân phải đứng yên liên tục chừng này giây (2 lần đọc liền nhau lệch không quá 15 g) mới chốt khối lượng và so với chuẩn. Tránh chốt lúc thùng đang lắc.
Hỏi Yes/No khi có lệnh mới	Tắt	Bật thì có lệnh mới phải bấm Yes mới nhận.
Có lệnh mới thì tự Bắt đầu	Bật	Lệnh mới về khi trạm đang STOP thì tự chạy.
Gửi pallet về server	Bấm nút ĐỊNH DANH	*Tự động khi chốt pallet*: đủ thùng là tự gửi, không cần bấm Định danh.
Vị trí sàn (6 ô)	S01.120.01 …	Gõ tay tên các vị trí đặt pallet trên sàn. Vị trí của từng pallet do **WCS gửi trong lệnh** (Location, hiện ở dòng *Vị trí*). 3 ô đầu hiện thành VỊ TRÍ 01–03 ở Trang chủ; ô trùng với Location của pallet đang làm sẽ hiện tên để công nhân biết đặt pallet ở đâu. Ô 4–6 chỉ để lưu (giống bản cũ).

Cài đặt vận hành: sửa ngày sản xuất (NSX) in trên tem

Ô **Cài đặt vận hành** nằm dưới ô Chế độ chạy. Mặc định tem in **NSX theo lệnh** WMS gửi; mỗi lệnh mới về bàn đều lấy lại NSX theo lệnh. Một lệnh có thể làm qua nhiều ngày: sang ngày mới thì sửa NSX theo ngày sản xuất thực tế.

1. Bấm ■ **Dừng**, mở thẻ **Cài đặt**.
2. Ô Cài đặt vận hành hiện *Lệnh hiện tại*, *NSX theo lệnh* và *Đang in trên tem*; dòng gợi ý cho biết ngày mới áp dụng từ *pallet …, thùng STT …*.
3. Tích **Sửa ngày sản xuất**, chọn ngày → **Lưu ngày sản xuất** → Yes. Dòng *Ngày in trên tem* ở Trang chủ đổi theo. Bấm **Bắt đầu** làm tiếp.
4. Muốn in lại theo lệnh: bỏ tích → **Lưu ngày sản xuất**.

> Sửa được **bất cứ lúc nào**, kể cả khi lệnh đã có thùng đạt. Ngày mới áp dụng **từ thùng in tiếp theo trở đi** cho mọi pallet còn lại của lệnh; thùng đã in giữ NSX cũ. In lại tem dùng đúng NSX đã in lần đầu của thùng đó.

A9. Cài đặt thiết bị: số bàn, cổng COM, kiểm tra kết nối

Thẻ **Cài đặt** → ô **Thiết bị**. Chỉ sửa được khi trạm đang **STOP**. Sửa xong bấm **Lưu + kết nối lại thiết bị**.

Mục	Cách dùng
Số thứ tự bàn định danh	Số của bàn này (1–999). Hiện ở góc đồng hồ trên thanh đầu (vd *ST02 · Bàn 3 · AUTO*) và ở thẻ Cài đặt → Thông tin trạm.
Tự dò (mặc định)	Mỗi lần mở phần mềm và mỗi lần lưu, máy tự tìm cổng theo tên trong Windows: **cân = USB Serial Port**, **đầu đọc = USB Serial Device**, **PLC = USB-SERIAL CH340**. Máy in đi USB, không cần cổng COM. Ô hiện *Tự dò … → COM5* là đã tìm ra. Không tìm thấy: Trang chủ báo **CHƯA TÌM THẤY CỔNG COM**, ô ghi *KHÔNG THẤY* – kiểm tra cáp, bấm Dò lại cổng COM hoặc chọn cổng thủ công.
Chọn cổng thủ công	Dùng cho máy đặc biệt cắm thiết bị ở cổng khác. Bấm vào ô, chọn đúng cổng (danh sách chỉ có cổng **đang cắm trên máy**, kèm tên) hoặc **None** (không dùng thiết bị đó). Đã chọn tay thì phần mềm giữ cổng đó, không tự dò nữa; muốn dò lại thì chọn *Tự dò*. Cổng ghi *KHÔNG CÓ TRÊN MÁY* là cổng cũ đã mất – phải chọn lại.
Cổng bị mờ, ghi [đang dùng: …]	Cổng đó đã gán cho thiết bị khác. Mỗi cổng chỉ cho **một** thiết bị; muốn chuyển, đặt thiết bị kia về None trước. Lưu mà còn trùng cổng sẽ bị báo lỗi.
Dò lại cổng COM	Bấm sau khi cắm thêm / cắm lại cáp để danh sách cổng cập nhật.
Cổng COM của Logical Station (PLC)	Tự dò ra cổng cáp CH340. Cổng thật của PLC đặt trong *Communication Settings Utility* (MX Component): Logical Station phải dùng **đúng cổng hiện ở đây**.

Nút Kiểm tra (dưới mỗi thiết bị) thử ngay cổng đang chọn, chưa cần lưu. Chữ **xanh – ĐẠT** là đúng thiết bị; chữ **đỏ** kèm lý do:

Nút	Phần mềm làm gì	Đạt khi
Kiểm tra cân	Nghe cổng 3 giây.	Đọc ra khối lượng (vd *đang đọc 305 g*).
Kiểm tra đầu đọc	Bật quét. **Đưa một mã vạch vào trước đầu đọc trong 6 giây.**	Đọc được mã. Báo *giống cân* = cổng này là của cân.
Kiểm tra máy in	Mở kết nối máy in.	Mở được. Muốn chắc thì bấm **In thử**.
Kiểm tra PLC	Mở / đóng Logical Station.	Nối được PLC.

> **Tự dò không ra / máy đặc biệt?** Chọn lần lượt từng cổng cho cân, bấm **Kiểm tra cân** tới khi ĐẠT; làm tương tự với đầu đọc. Xong bấm **Lưu + kết nối lại thiết bị**.
> Không thấy cổng nào của cân / đầu đọc trong danh sách: kiểm tra cáp, bấm **Dò lại cổng COM**; vẫn không có thì báo kỹ thuật (Phần C).

A10. Cập nhật phần mềm (update.bat)

Khi kỹ thuật phần mềm báo có bản mới, máy trạm cần có mạng:

1. Tắt phần mềm (mục A7). Nếu phần mềm còn chạy, update.bat sẽ báo **[DUNG] Phan mem dinh danh dang chay** và không cập nhật.
2. Mở thư mục phần mềm (thư mục có chay_dinh_danh.bat), nhấp đúp **update.bat**.
3. Chờ dòng **[OK] Da cap nhat** (kèm danh sách thay đổi) hoặc **Da la ban moi nhat**. Bấm phím bất kỳ để đóng.
4. Nhấp đúp **Chạy phần mềm** để chạy bản mới.

> Thông số trong thẻ Cài đặt và dữ liệu sản xuất **không bị ảnh hưởng** khi cập nhật.
> Kiểm tra đã lên bản mới: số phiên bản ở góc đồng hồ trên thanh đầu (vd *18/10/2026 · v2.4.0 · ST02 · Bàn 1 · AUTO*) phải đúng số kỹ thuật báo.
> Nếu báo **[LOI] Khong cap nhat duoc**: kiểm tra mạng, rồi chụp màn hình cửa sổ gửi kỹ thuật phần mềm.
> Không tự sửa / xóa file trong thư mục phần mềm.

A11. Thẻ Thông số: quản lý lệnh và in lại tem (vận hành thủ công)

Bố cục và các nút giống phần mềm cũ. Trên cùng: lọc theo ngày **Từ / Đến**, **Mã pallet**, **Mã lệnh** → **Tìm kiếm**; bên phải là *Số lệnh đang thực hiện*, *Số lệnh đã qua*, *Số thùng đã hoàn thành*. Bấm vào một dòng để chọn lệnh; không chọn thì nút dùng pallet đang làm. Bảng tự cập nhật mỗi 5 giây.

Nút	Làm gì	Ghi chú
In PDF mã hiện tại	Mở trang tem (70x40 mm, có mã QR) của mọi thùng trong pallet ở thẻ mới của Chrome.	Chọn máy in, hoặc *Lưu dưới dạng PDF* để lưu file.
Thành công ảo	Coi pallet là đã định danh xong, chuyển xuống bảng đã hoàn thành.	**Không gửi** lên server. Cần mật khẩu, phải Dừng trước.
Tải lệnh mới	Đưa pallet chờ đầu tiên vào làm.	Từ chối nếu đang có pallet đang làm.
Xóa lệnh đang làm	Hủy pallet, chuyển xuống bảng LỆNH ĐÃ HOÀN THÀNH (ĐÃ XÓA).	Cần mật khẩu, phải Dừng trước. Làm lại bằng **Thực hiện lại**.
Gửi định danh	Gửi ngay pallet đang chọn lên server, không hỏi xác nhận (như nút Định danh trên thanh đầu).	Pallet chưa đủ thùng: báo *CHƯA ĐỦ SỐ LƯỢNG HÀNG!*
Thực hiện lại	Nạp lại pallet đã chọn ở bảng đã hoàn thành để làm lại từ đầu.	Cần mật khẩu; chỉ khi không còn lệnh đang làm / chờ.
Tải mã định danh	Hiện danh sách thùng của lệnh đã chọn (bên phải) và *Tổng số thùng trong pallet: đạt / tổng*.	Nhấp đúp vào lệnh cũng được.
In lại mã định danh	In lại tem của các thùng đã tích (ô vuông đầu dòng; ô ở tiêu đề = chọn tất cả).	Chỉ thùng đã cân / in đạt. Cần mật khẩu. Bấm Dừng để hủy giữa chừng.

PHẦN B – CHẠY MÔ PHỎNG

"Chạy mô phỏng" chỉ dùng để **chạy thử**. Nó chỉ mở được khi phần mềm đang ở **MANUAL** hoặc **HYBRID**, và tự tắt ngay khi phần mềm chuyển về AUTO.

B1. Chuẩn bị và mở

1. Mở **Chạy phần mềm** trước (Phần A1).
2. Đổi sang **MANUAL** hoặc **HYBRID** (mục A6). Màn hình chính hiện dải vàng.
3. Nhấp đúp **Chạy mô phỏng**. Một cửa sổ đen thứ hai mở ra, dòng đầu màu xanh lá ghi **PHẦN MỀM MÔ PHỎNG ĐỊNH DANH** (để nguyên, thu nhỏ) và trình duyệt mở công cụ mô phỏng tại **http://127.0.0.1:8700**.
4. Góc phải trên công cụ hiện **Phần mềm chính: MANUAL · STOP** (hoặc HYBRID) trên nền xanh là đã nối đúng.

Nếu cửa sổ đen báo **PHẦN MỀM CHÍNH ĐANG Ở CHẾ ĐỘ AUTO** hoặc **KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC PHẦN MỀM CHÍNH**: đóng cửa sổ đó, làm lại bước 1–2 rồi mở lại.

B2. Các ô trên công cụ mô phỏng

Ô	Dùng để	MANUAL	HYBRID
Cân điện tử	Đặt thùng / đặt thùng SAI khối lượng / nhấc thùng; tắt cân để thử mất tín hiệu.	Có	Mờ (dùng cân thật)
Đầu đọc mã vạch	Chọn kết quả đọc: đúng, sai 1 lần, luôn sai, không đọc được (máy chính đứng chờ ở ĐANG ĐỌC MÃ VẠCH).	Có	Mờ
Máy in tem	Xem các tem "đã in"; giả lập in lỗi.	Có	Mờ
PLC / đèn tháp	Xem màu đèn phần mềm đang bật.	Có	Mờ
Hệ thống gửi lệnh (WMS / WCS)	**Gửi lệnh sản xuất** (số pallet, số thùng/pallet, Weight_ref); hủy lệnh theo Task_ID; gửi bản tin JSON tùy ý.	Có	Có
Server nhận pallet – RCS	Chọn cách server trả lời khi bấm Định danh: 200 SUCCESS / 500 lỗi / không trả lời. Xem các pallet đã nhận.	Có	Có
Công nhân ảo	Tự đặt / nhấc thùng và tự bấm ĐỊNH DANH để chạy liên tục.	Có	Chỉ tự bấm ĐỊNH DANH
Nhật ký mô phỏng	Mọi việc công cụ đã làm, mới nhất ở trên.	Có	Có

B3. Chạy thử MANUAL (không cần thiết bị)

1. Ô **Hệ thống gửi lệnh**: nhập Số pallet (vd 2), Thùng/pallet (vd 3) → **Gửi lệnh sản xuất**. Màn hình chính hiện danh sách thùng và tự Bắt đầu.
2. Ô **Cân điện tử**: bấm **Đặt thùng lên cân** → xem màn hình chính cân – in – đọc → **OK**. Bấm **Nhấc thùng ra**. Lặp lại cho từng thùng.
3. Đủ thùng: bấm **Định danh** trên màn hình chính. Ô **Server nhận pallet** hiện bản tin pallet vừa gửi.
4. Thử lỗi: *Đặt thùng SAI khối lượng*, chọn đầu đọc *Luôn đọc sai*, tích *Giả lập in lỗi*, bỏ chọn *Cân đang bật*, hoặc chọn server *500 lỗi* – màn hình chính phải báo đúng như bảng A4.
5. Chạy liên tục: tích **Công nhân ảo** → công cụ tự đặt / nhấc thùng và bấm ĐỊNH DANH.

B4. Chạy thử HYBRID (thiết bị thật tại bàn)

1. Kiểm tra trên màn hình chính: PRINTER, SCALE, BARCODE (và PLC) đều xanh – đây là thiết bị thật. Công cụ mô phỏng hiện dải xanh dương **CHẾ ĐỘ HYBRID**, 4 ô thiết bị giả bị mờ.
2. Ô **Hệ thống gửi lệnh**: gửi một lệnh nhỏ (vd 1 pallet × 3 thùng).
3. Thao tác như sản xuất thật (mục A3): đặt thùng thật lên cân, máy in tem thật, dán tem, đầu đọc thật đọc lại, đèn tháp thật đổi màu.
4. Đủ thùng: bấm **Định danh**. Pallet được gửi tới **server giả** (ô Server nhận pallet) – không có gì lên WMS thật.
5. Muốn thử server lỗi: chọn *500 lỗi* trong ô Server nhận pallet trước khi bấm Định danh; chỉ báo RCS phải đỏ và máy tự gửi lại.

B5. Lưu ý

- Dữ liệu chạy thử nằm riêng, không ảnh hưởng lịch sử sản xuất.
- Tem in ra trong HYBRID là tem thử – thu hồi, không dán lên hàng xuất kho.
- Lệnh gửi từ công cụ mô phỏng có mã dạng **T-SIM-xxxxx**, pallet **PLxxxxxxx**.

B6. Kết thúc chạy thử – trở về sản xuất (bắt buộc)

1. Trên màn hình chính bấm ■ **Dừng**.
2. **Đóng hẳn cửa sổ đen của "Chạy mô phỏng"** (bấm X). Đóng tab trình duyệt công cụ mô phỏng.
3. Thẻ **Cài đặt** → **Chuyển AUTO** → Yes.
4. Kiểm tra: dải vàng trên cùng biến mất, thanh đầu ghi **AUTO**, các chỉ báo xanh.

> Nếu báo **CÔNG CỤ MÔ PHỎNG CHƯA ĐÓNG**: còn cửa sổ đen "Chạy mô phỏng" mở ở đâu đó (kiểm tra thanh Taskbar). Đóng nó, chờ vài giây rồi bấm Chuyển AUTO lại.

PHẦN C – KHI CẦN HỖ TRỢ

Gửi cho kỹ thuật phần mềm:

- Ảnh chụp màn hình lúc lỗi (thấy cả dòng thông báo và thanh chỉ báo).
- Thời điểm xảy ra lỗi (giờ:phút).
- Thư mục **logs** trong thư mục phần mềm (mỗi ngày một file). Có thể xem nhanh ở thẻ **Lịch sử Log**.
- Mã trạm, số bàn và chế độ đang chạy (AUTO / MANUAL / HYBRID) – ghi ở góc đồng hồ trên thanh đầu.